

FEDERICO COLOMBO

Ingegnere di Computer Graphics • Technical Artist

Specializzato in **rendering real-time**, **architettura di game engine (C++)** e **pipeline procedurali**. Laureato magistrale con lode (**110L**) in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione al Politecnico di Torino, con R&D su volumetric SDF raymarching bio-adattivo e ottimizzazione mobile XR.

Torino, Italia colombo.federico12@gmail.com in/federico-colombo10 github/federicocolombo12



ESPERIENZA LAVORATIVA

Technical Artist & Producer (R&D Tesi Magistrale XR) 03/2026 - Presente
Lemons in the Room • Firenze / Remote

- Sviluppato un framework di raymarching volumetrico bio-adattivo in HLSL per Meta Quest 3, con rendering di SDF dinamiche modulate da telemetria BLE in tempo reale.
- Implementato ottimizzazioni GPU mobile (Dynamic Bounding Volumes, ray-stepping adattivo) bloccando **90 FPS stabili su visore standalone** (riduzione del 61.3% del tempo GPU, 0B GC alloc).
- Integrato shading a Morten Mikkelsen Surface Gradients su volumi procedurali per azzerare le cuciture UV triplanari, e un voxelizer GPU per swarm di particelle VFX Graph.

Lead Technical Artist & Graphic Programmer 11/2024 - 07/2026
LEVEL UP LAB (Team Studentesco Politecnico di Torino) • Torino

- Scritto shader HLSL personalizzati (curvatura retro CRT, distorsioni lente) e programmato i sistemi di gameplay in C# per *Line Operator*.
- Coordinato il team multidisciplinare di 15+ studenti tra artisti, sound designer e programmatori, gestendo pipeline Git LFS e scadenze di produzione.

Teaching Assistant in 3D Computer Animation 10/2024 - 01/2025
Politecnico di Torino • Torino

- Fatto da tutor a 80+ studenti di ingegneria su animazione 3D, rigging scheletrico, shading procedurale e pipeline di rendering in Maya e Blender.
- Condotto esercitazioni pratiche di laboratorio su algebra lineare per trasformazioni 3D, quaternioni, modelli di illuminazione e ottimizzazione real-time.

Technical Artist & Sviluppatore Pipeline XR 03/2023 - 07/2023
RKH SRL • Torino

- Sviluppato esperienze interattive VR/AR e scritto script Python per l'elaborazione automatica di fotogrammetrie RealityCapture (+40% velocità workflow).
- Ottimizzato materiali PBR e illuminazione precalcolata su visori VR standalone.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Laurea Magistrale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione 2023 - 2026
Politecnico di Torino • **110/110 con Lode**

Specializzazione: Rendering Real-Time, Architettura di Game Engine, Computer Vision, Elaborazione Segnali Digitali. Tesi: *PulseEngine — Volumetric Raymarching & Dynamic SDFs in XR*.

Laurea Triennale in Ingegneria del Cinema e dei Mezzi di Comunicazione 2020 - 2023
Politecnico di Torino • Torino

Algebra Lineare, Calcolo Differenziale, Algoritmi e Strutture Dati, Programmazione C/C++ ad Oggetti.

COMPETENZE CHIAVE

Rendering Real-Time & Shader

Compute shaders, Raymarching & SDF, equazioni PBR, Deferred shading, SPOM, HLSL/GLSL.

Architettura di Engine (C++)

Sviluppo engine OpenGL custom, layout memoria, batching draw call, multi-threading.

Ottimizzazione XR Standalone

Meta Quest 3 (Snapdragon XR2), foveated raymarching, 90 FPS garantiti a bassa latenza.

Pipeline Procedurali DCC

Tooling Python per Blender API, Unreal PCG & Niagara, automazione pipeline asset.

SOFTWARE & STRUMENTI

C++ (17/20, STL)	Avanzato
HLSL / GLSL	Compute/Ray
Unity 6 (URP, C#)	Esperto
Unreal Engine 5	PCG, Niagara
Blender & Python API	Add-on
Python 3	Pipeline
RenderDoc & Nsight	Profiling
Git & Git LFS	CI/VCS

LINGUE

Italiano	Madrelingua
Inglese	Professionale fluente (C1)